

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

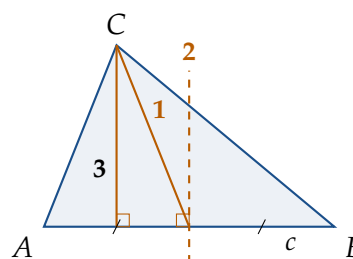
Zeit: rund 30 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner erlaubt (RLP 5.2 trägt keinen Vermerk «auch ohne Hilfsmittel»). Mach zu jeder Rechenaufgabe eine **Skizze** und schreib den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Ergebnisse mit **Einheit**, gerundet auf zwei Dezimalen. Figuren ohne den Vermerk «massstäblich» sind Skizzen. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Dreiecke — Kapitel 1 und 2 · 8 Punkte

G1 Dreiecke beschreiben

4 P

- (a) In einem Dreieck ist α doppelt so gross wie β , und $\gamma = 72^\circ$. Berechne α und β . Was für ein Dreieck ist es?
- (b) Im Bild gehen drei Linien durch die Seite c bzw. durch C . Benenne die Linien 1, 2 und 3.



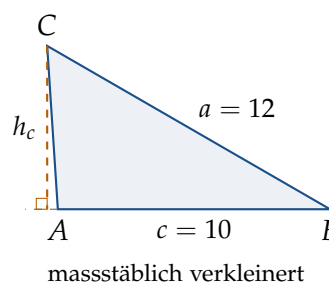
Die Striche auf c markieren gleich lange Teile.

G2 Zwei Höhen, eine Fläche

4 P

Im Dreieck ABC ist $c = \overline{AB} = 10$ cm, die zugehörige Höhe $h_c = 6$ cm und $a = \overline{BC} = 12$ cm.

- (a) Berechne den Flächeninhalt.
- (b) Berechne die Höhe h_a zur Seite a .
- (c) Erkläre ohne Rechnung, warum h_a kürzer ist als h_c .

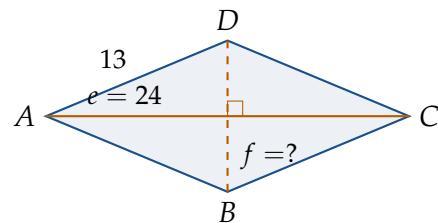


G3 Raute

4 P

Eine Raute hat die Seitenlänge 13 cm und die Diagonale $e = 24$ cm.

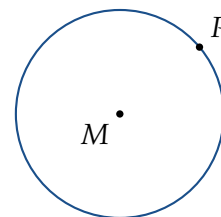
- Berechne die zweite Diagonale f , den Flächeninhalt und den Umfang.
- Ist jede Raute ein Parallelogramm? Begründe.



G4 Vom Bogen zum Winkel

4 P

- Ein Kreissektor mit dem Radius $r = 9$ cm hat die Bogenlänge $b = 12.57$ cm. Wie gross ist der Mittelpunktswinkel φ ? Berechne die Sektorfläche.
- Zeichne im Bild die Tangente im Punkt P ein und begründe ihre Richtung.



G5 Vom Umfang zur Fläche

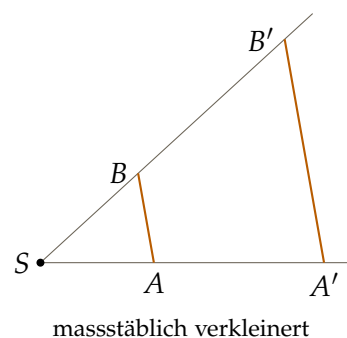
3 P

Ein runder Tisch hat den Umfang 50 cm. Berechne den Radius und den Flächeninhalt der Tischplatte.

G6 Strahlensatz

3 P

Zwei Strahlen gehen von S aus; $AB \parallel A'B'$. Es ist $\overline{SA} = 5\text{ cm}$, $\overline{AB} = 4\text{ cm}$ und $\overline{A'B'} = 10\text{ cm}$. Berechne $\overline{SA'}$ und $\overline{AA'}$.



G7 Strecken mit negativem Faktor

3 P

Das Dreieck PQR hat die Fläche 4 cm^2 (1 Häuschen = 1 cm).

(a) Zeichne sein Bild bei der zentrischen Streckung mit Zentrum Z und $k = -1.5$.

(b) Wie gross ist die Fläche des Bildes?

